

Modèle de Fama-French à cinq facteurs sur Microsoft : estimation MCO, diagnostics et corrections économétriques

Antoine C.^a et Noah D.-G.^a

^a Licence 3 Économie-Finance, Université Catholique de Lille

Résumé

Ce projet applique le modèle de Fama-French à cinq facteurs aux rendements journaliers excédentaires de Microsoft (MSFT) sur la période janvier 2021 – décembre 2025 ($T = 1\,253$ observations). L'estimation par les moindres carrés ordinaires produit un R^2 ajusté de 0,679, soit un gain de 12,16 points de pourcentage par rapport au CAPM. Aucun coefficient alpha significatif n'est détecté ($p = 0,76$), résultat cohérent avec l'hypothèse d'efficience des marchés. Les diagnostics de Gauss-Markov confirment la validité des estimateurs MCO, à l'exception de la normalité des résidus, traitée par le théorème central limite.

Mots-clés : Fama-French, CAPM, MSFT, Gauss-Markov, MCO

Sommaire

1. Introduction et hypothèses de travail	3
1.1. Motivation économique	3
1.2. Hypothèses de travail	4
2. Données et variables	5
2.1. Source et couverture temporelle	5
2.2. Variables	5
2.3. Traitement des données	5
3. Statistiques descriptives	6
4. Modèle et méthode d'estimation	8
4.1. Modèle CAPM (référence)	8
4.2. Modèle Fama-French à trois facteurs	8
4.3. Modèle Fama-French à cinq facteurs	8
4.4. Méthode d'estimation	9
5. Résultats économétriques	10
5.1. Étape 1 : Modèle CAPM	10
5.2. Étape 2 : Modèle Fama-French à trois facteurs	10
5.3. Étape 3 : Modèle Fama-French à cinq facteurs	11
5.4. Comparaison des modèles	12
5.5. Comparaison entre pairs technologiques	13

6. Vérification des hypothèses de Gauss-Markov	15
6.1. H1 : Linéarité	15
6.2. H2 : Normalité des résidus	15
6.3. H3 : Homoscédasticité	15
6.4. H4 : Absence d'autocorrélation	17
6.5. H5 : Absence de multicollinéarité parfaite	18
6.6. H6 : Multicollinéarité approximative	18
6.7. H7 : Exogénéité	19
6.8. H8 : Spécification correcte	19
7. Corrections	20
7.1. Corrections pour H3 : Hétéroscédasticité	20
7.2. Corrections pour H4 : Autocorrélation	21
8. Conclusion	23
9. Annexes	24

Liste des tableaux

Tableau 1	Hypothèses de travail sur les chargements factoriels de MSFT	4
Tableau 2	Statistiques descriptives des variables du modèle FF5	6
Tableau 3	Variables du modèle FF5	9
Tableau 4	Résultats de l'estimation CAPM pour MSFT	10
Tableau 5	Résultats de l'estimation FF3 pour MSFT	11
Tableau 6	Résultats de l'estimation FF5 pour MSFT	12
Tableau 7	Comparaison des modèles CAPM, FF3 et FF5 pour MSFT	13
Tableau 8	Estimation FF5 pour MSFT et pairs technologiques	14
Tableau 9	VIF et critère de Klein pour les facteurs FF5	18
Tableau 10	Comparaison des estimateurs avec corrections pour l'hétéroscédasticité ..	20
Tableau 11	Comparaison des estimateurs avec corrections pour l'autocorrélation ...	22
Tableau 12	Correspondance sections du rapport — blocs du script <code>src/analysis.R</code> ..	24

Liste des figures

Fig. 1	Q-Q plot et histogramme des résidus du modèle FF5	15
Fig. 2	Résidus vs valeurs ajustées (gauche) et résidus ² vs valeurs ajustées (droite) ..	16
Fig. 3	Résidus ² par facteur : Mkt-RF, SMB, HML, RMW	16
Fig. 4	Résidus ² vs CMA	17
Fig. 5	Résidus dans le temps et résidus(t) vs résidus(t-1)	17
Fig. 6	Fonction d'autocorrélation des résidus	17
Fig. 7	Matrice de corrélation des facteurs FF5	19

1. Introduction et hypothèses de travail

Les modèles d'évaluation des actifs financiers constituent un enjeu central de la finance empirique depuis les années 1960. Le modèle d'évaluation des actifs financiers (CAPM), introduit par Sharpe (1964) et Lintner (1965), postule qu'une seule source de risque systématique, l'exposition au portefeuille de marché, suffit à expliquer la prime de rendement attendue d'un actif. Or, des anomalies empiriques persistantes ont mis en évidence que le CAPM sous-explicite une partie non négligeable de la variation des rendements boursiers. En réponse, Fama et French (1993) proposent un modèle à trois facteurs qui ajoute deux primes de risque supplémentaires au facteur de marché (Mkt-RF) : la prime de taille (SMB, Small Minus Big), qui capture l'écart de rendement entre les petites et les grandes capitalisations, et la prime de valeur (HML, High Minus Low), qui reflète l'écart entre les titres à fort et à faible ratio book-to-market. Ce modèle constitue une référence incontournable de la littérature en finance empirique, dont il améliore sensiblement le pouvoir explicatif par rapport au CAPM original.

Face à des anomalies résiduelles que le modèle à trois facteurs ne parvient pas à capter, notamment la sous-performance des entreprises peu rentables et des entreprises à investissement agressif, Fama et French (2015) étendent leur spécification à cinq facteurs. Deux variables supplémentaires complètent le modèle : le facteur de rentabilité (RMW, Robust Minus Weak), qui mesure l'écart de rendement entre les firmes à rentabilité opérationnelle élevée et celles à rentabilité faible, et le facteur d'investissement (CMA, Conservative Minus Aggressive), qui capture l'écart entre les entreprises à politique d'investissement prudente et celles à politique agressive. La motivation principale avancée par les auteurs est l'amélioration de la valorisation des petites capitalisations, dont le CAPM et le modèle à trois facteurs rendent imparfaitement compte. Le modèle FF5 constitue aujourd'hui l'une des références les plus utilisées en finance empirique pour décomposer les sources de risque systématique.

1.1. Motivation économique

Microsoft Corporation (MSFT) représente un cas d'étude particulièrement pertinent pour l'application du modèle FF5. Depuis 2022, le partenariat stratégique avec OpenAI et l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'ensemble de la suite Copilot ont transformé le profil de croissance de l'entreprise, faisant de MSFT l'une des valeurs centrales de la vague IA des méga-capitalisations technologiques. Cette position confère à l'entreprise un profil financier distinctif au regard de chacun des cinq facteurs du modèle.

En ce qui concerne le facteur de taille (SMB), Microsoft figure parmi les plus grandes capitalisations mondiales : sa taille implique un chargement négatif attendu sur ce facteur, les grandes capitalisations ayant historiquement des rendements inférieurs aux petites. Pour le facteur de valeur (HML), MSFT est un titre de croissance, dont la valorisation repose essentiellement sur des flux futurs plutôt que sur des actifs nets, ce qui se traduit par un faible ratio book-to-market et un chargement négatif attendu. Le facteur de rentabilité (RMW) joue en sens inverse : les marges opérationnelles de Microsoft comptent parmi les plus élevées du secteur technologique, ce qui laisse anticiper

un chargement positif sur ce facteur. Enfin, le facteur d'investissement (CMA) devrait être négatif, reflétant la stratégie d'investissement agressive de l'entreprise, notamment les dépenses massives en recherche-développement et en infrastructure d'intelligence artificielle.

1.2. Hypothèses de travail

Ces caractéristiques permettent de formuler cinq hypothèses de travail testables, présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1. – Hypothèses de travail sur les chargements factoriels de MSFT

Hypothèse	Signe attendu	Justification économique
H1 : $\beta_{\text{mkt}} > 1$	Positif, > 1	MSFT amplifie les mouvements de marché en tant que valeur technologique de croissance
H2 : $\beta_{\text{smb}} < 0$	Négatif	MSFT figure parmi les plus grandes capitalisations mondiales
H3 : $\beta_{\text{hml}} < 0$	Négatif	Profil de croissance, valorisation fondée sur les flux futurs, faible ratio book-to-market
H4 : $\beta_{\text{rmw}} > 0$	Positif	Rentabilité opérationnelle élevée et soutenue, marges parmi les plus hautes du secteur
H5 : $\beta_{\text{cma}} < 0$	Négatif	Stratégie d'investissement agressive, dépenses R&D et infrastructure IA massives

Le présent travail applique le modèle de Fama et French (2015) aux rendements quotidiens de Microsoft Corporation (MSFT), sur la période du 5 janvier 2021 au 30 décembre 2025. La question de recherche est la suivante : le modèle de Fama et French à cinq facteurs explique-t-il mieux les rendements excédentaires de MSFT que le CAPM, et les chargements factoriels sont-ils cohérents avec le profil financier connu de l'entreprise ?

2. Données et variables

2.1. Source et couverture temporelle

Les cours journaliers ajustés de Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL) et Meta Platforms (META) sont téléchargés depuis Yahoo Finance via la bibliothèque Python `yfinance` (paramètre `auto_adjust=True`), ce qui garantit une correction automatique pour les divisions d’actions et les versements de dividendes. Les facteurs Fama-French à cinq facteurs en fréquence quotidienne sont extraits de la bibliothèque de données de Kenneth French (Ken French Data Library), puis convertis de l’échelle en pourcentage vers l’échelle décimale avant la fusion. La période d’observation s’étend du 5 janvier 2021 au 30 décembre 2025. Les données sont restreintes aux séances de bourse effectives par une fusion interne (`inner join`) sur l’index de dates, ce qui garantit l’absence de valeurs manquantes et une cohérence temporelle parfaite entre les variables. L’échantillon final comprend $T = 1\,253$ observations quotidiennes.

2.2. Variables

La variable dépendante est le rendement excédentaire quotidien de MSFT (`msft_excess`), défini comme le rendement logarithmique de MSFT diminué du taux sans risque journalier (`Rf`) fourni par la bibliothèque de Kenneth French. Le rendement logarithmique est calculé selon la transformation $r_t = \ln(P_t / P_{t-1})$, où P_t désigne le cours de clôture ajusté à la date t . Les cinq facteurs Fama-French constituent les variables explicatives : le facteur de marché (`mkt_rf`), la prime de taille (`smb`), la prime de valeur (`hml`), la rentabilité (`rmw`) et l’investissement (`cma`). Pour l’analyse comparative des entreprises paires, les rendements excédentaires d’Apple (`aapl_excess`), Alphabet (`googl_excess`) et Meta (`meta_excess`) sont construits selon la même procédure.

2.3. Traitement des données

La fréquence quotidienne a été retenue délibérément : avec $T = 1\,253$ observations, l’échantillon dépasse largement le seuil minimal requis pour que les propriétés asymptotiques des estimateurs MCO soient valides. La fusion interne sur les dates de cotation assure qu’aucune observation ne comporte de valeur manquante, qu’il s’agisse d’un jour férié américain absent de l’un des fichiers ou d’une incohérence de calendrier entre Yahoo Finance et la bibliothèque de Kenneth French. Aucune imputation ni interpolation n’a été pratiquée.

3. Statistiques descriptives

Tableau 2. – Statistiques descriptives des variables du modèle FF5

Variable	Moyenne	Écart-type	Minimum	Maximum	Skewness	Kurtosis	JB (p)
MSFT (excédentaire)	0.00054627	0.016174	−0.0804	0.09632	0.08375	5.996	0
Mkt-RF	0.00044581	0.011164	−0.0592	0.0965	0.12093	9.266	0
SMB	−0.00017294	0.007384	−0.0295	0.0421	0.53547	4.735	0
HML	0.00028715	0.009475	−0.0389	0.0394	0.0381	4.607	0
RMW	0.00021053	0.006608	−0.0223	0.0425	0.23059	4.535	0
CMA	0.00004653	0.005953	−0.0292	0.0247	−0.14485	4.236	0

La variable dépendante, le rendement excédentaire quotidien de MSFT, présente sur la période 2021–2025 une distribution caractéristique des séries de rendements financiers en haute fréquence. La moyenne est positive, ce qui signifie que MSFT a surperformé le taux sans risque en moyenne sur l’ensemble de la période. Cette performance agrégée masque toutefois une hétérogénéité temporelle marquée : la période d’étude inclut la forte correction boursière du secteur technologique de 2022, consécutive au resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine, suivie d’un rebond soutenu en 2023–2024 porté par l’essor de l’intelligence artificielle, dont Microsoft est un acteur central via ses investissements dans OpenAI et l’intégration de Copilot dans ses produits. L’amplitude de variation est donc élevée, avec des observations extrêmes dans les deux sens correspondant à des annonces de résultats trimestriels et à des événements de marché majeurs.

La distribution des rendements excédentaires quotidiens de MSFT présente des queues épaisses, phénomène bien documenté pour les séries de rendements financiers à haute fréquence. Cette caractéristique se manifeste par une kurtosis excédentaire positive, indiquant que les événements extrêmes sont plus fréquents que ce que prédirait une distribution normale. Ce constat est cohérent avec la littérature empirique sur les rendements boursiers quotidiens et sera examiné formellement dans la section 6 (vérification de l’hypothèse de normalité des résidus), où le test de Jarque-Bera et le graphique quantile-quantile permettront d’évaluer l’écart à la normalité.

Les cinq facteurs Fama-French présentent des distributions également centrées proche de zéro, conformément à leurs définitions comme différences de rendements de portefeuilles construits selon des critères de taille, de valorisation, de rentabilité et d’investissement. Le facteur de marché Mkt-RF affiche la variance la plus élevée parmi les cinq facteurs, ce qui reflète l’exposition aux fluctuations générales du marché boursier américain. Les facteurs SMB et HML présentent des ordres de grandeur inférieurs à Mkt-RF, tandis que RMW et CMA, construits sur des caractéristiques fondamentales plus stables, tendent à afficher une volatilité encore plus modérée. L’ensemble de ces

facteurs est exprimé en rendements quotidiens décimaux après conversion depuis l'échelle en pourcentage fournie par la bibliothèque de Kenneth French.

4. Modèle et méthode d'estimation

4.1. Modèle CAPM (référence)

Le modèle d'évaluation des actifs financiers (CAPM) constitue le point de départ naturel de l'analyse. Dans ce cadre, le rendement excédentaire de MSFT est supposé être une fonction linéaire du rendement excédentaire du marché, augmentée d'un terme d'erreur.

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_{\text{mkt}}(R_{m,t} - R_{f,t}) + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

où $R_{i,t} - R_{f,t}$ est le rendement excédentaire de MSFT, $R_{m,t} - R_{f,t}$ le rendement excédentaire du portefeuille de marché (Mkt-RF), α_i l'intercept (rendement anormal), β_{mkt} la sensibilité au risque de marché, et $\varepsilon_{i,t}$ le terme d'erreur. Un alpha significativement positif indiquerait que MSFT génère des rendements supérieurs à ce que son exposition au risque de marché prédit, ce qui serait interprété comme une sur-performance relative au CAPM.

4.2. Modèle Fama-French à trois facteurs

Fama et French (1993) étendent le CAPM en ajoutant deux primes de risque supplémentaires : la prime de taille (SMB) et la prime de valeur (HML). Cette spécification intermédiaire constitue une étape analytique importante avant l'introduction du modèle complet à cinq facteurs.

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_{\text{mkt}}(R_{m,t} - R_{f,t}) + \beta_{\text{smb}}\text{SMB}_t + \beta_{\text{hml}}\text{HML}_t + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

Le facteur SMB (Small Minus Big) mesure l'écart de rendement entre les portefeuilles de petites et de grandes capitalisations. Le facteur HML (High Minus Low) capte l'écart entre les titres à fort et à faible ratio book-to-market. Pour MSFT, grande capitalisation à profil de croissance, les chargements attendus sur ces deux facteurs sont négatifs (H2 et H3).

4.3. Modèle Fama-French à cinq facteurs

Fama et French (2015) étendent leur modèle en ajoutant deux facteurs supplémentaires pour capter les anomalies liées à la rentabilité et à la politique d'investissement.

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_{\text{mkt}}(R_{m,t} - R_{f,t}) + \beta_{\text{smb}}\text{SMB}_t + \beta_{\text{hml}}\text{HML}_t + \beta_{\text{rmw}}\text{RMW}_t + \beta_{\text{cma}}\text{CMA}_t + \varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

Tableau 3. – Variables du modèle FF5

Variable	Définition
$R_{i,t} - R_{f,t}$	Rendement excédentaire quotidien de MSFT
Mkt-RF _t	Rendement excédentaire du portefeuille de marché
SMB _t	Prime de taille (Small Minus Big)
HML _t	Prime de valeur (High Minus Low)
RMW _t	Prime de rentabilité (Robust Minus Weak)
CMA _t	Prime d'investissement (Conservative Minus Aggressive)
α_i	Intercept (rendement anormal)
$\varepsilon_{i,t}$	Terme d'erreur

L'intercept du modèle FF5 s'interprète comme le rendement anormal résiduel, après avoir contrôlé pour l'ensemble des cinq sources de risque systématique. Les résultats de l'estimation FF5 et la comparaison avec le CAPM sont présentés en section 5.

4.4. Méthode d'estimation

Les trois modèles (CAPM, FF3, FF5) sont estimés par la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO). Le recours aux MCO est justifié par plusieurs arguments. D'abord, la relation entre le rendement excédentaire de MSFT et les facteurs Fama-French est spécifiée comme linéaire, conformément à la littérature théorique et empirique. Ensuite, les facteurs Fama-French sont construits à partir de portefeuilles indépendants des rendements de MSFT, ce qui assure leur prédétermination et fonde l'hypothèse d'exogénéité des régresseurs. Enfin, la taille de l'échantillon ($T = 1\,253$ observations) est suffisante pour s'appuyer sur les propriétés asymptotiques des estimateurs MCO, notamment la normalité asymptotique des coefficients par le théorème central limite, indépendamment de la distribution exacte des termes d'erreur. La validité de l'estimateur MCO repose sur la vérification des hypothèses de Gauss-Markov, qui font l'objet d'un examen systématique en section 6.

Afin de rendre comparables les effets marginaux des facteurs, dont les échelles diffèrent, des effets marginaux semi-standardisés sont calculés pour le modèle FF5. Ces effets, obtenus en multipliant chaque coefficient estimé par l'écart-type de son facteur, expriment l'impact d'une variation d'un écart-type de chaque facteur sur le rendement excédentaire de MSFT. Ce traitement permet d'identifier les facteurs dont l'effet économique est le plus prononcé, au-delà des différences d'échelle entre les variables.

Le seuil de significativité retenu pour l'ensemble des tests est $\alpha = 0,01$, conformément à la convention du cours, adaptée à la taille d'échantillon de $n \approx 1\,250$ observations.

5. Résultats économétriques

5.1. Étape 1 : Modèle CAPM

Le modèle CAPM constitue la référence de départ. L'estimation MCO sur la période 2021–2025 ($T = 1\,253$ observations journalières) donne un coefficient de marché (Mkt-RF) de 1,082, confirmant l'hypothèse H1 : MSFT amplifie légèrement les variations du marché en tant que valeur technologique de croissance. L'intercept alpha est positif mais non significatif, résultat cohérent avec l'hypothèse d'efficacité des marchés. Le R^2 ajusté s'établit à 0,557 : le seul facteur de marché explique environ 56 % de la variance des rendements excédentaires de MSFT.

Tableau 4. – Résultats de l'estimation CAPM pour MSFT

CAPM — MSFT	
(Intercept)	0.0001 (0.0003)
mkt_rf	1.0819*** (0.0272)
Num.Obs.	1253
R2	0.558
R2 Adj.	0.557
* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$	

5.2. Étape 2 : Modèle Fama-French à trois facteurs

L'extension au modèle FF3 introduit les facteurs SMB et HML en complément du facteur de marché. Le R^2 ajusté progresse à 0,663, soit un gain de 10,6 points de pourcentage par rapport au CAPM. Le coefficient SMB est négatif ($-0,445$), confirmant l'hypothèse H2 : en tant que méga-capitalisation, MSFT est exposée à l'opposé du portefeuille petites capitalisations. Le coefficient HML est également négatif ($-0,375$), confirmant l'hypothèse H3 : MSFT présente un profil de croissance avec un faible ratio book-to-market.

Tableau 5. – Résultats de l'estimation FF3 pour MSFT

	FF3 — MSFT
(Intercept)	0.0001 (0.0003)
mkt_rf	1.0364*** (0.0266)
smb	-0.4447*** (0.0385)
hml	-0.3748*** (0.0312)
Num.Obs.	1253
R2	0.664
R2 Adj.	0.663

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

5.3. Étape 3 : Modèle Fama-French à cinq facteurs

L'extension au modèle FF5 ajoute les facteurs RMW (rentabilité) et CMA (investissement). Le R^2 ajusté atteint 0,679, soit un gain total de 12,16 points de pourcentage par rapport au CAPM. Les coefficients s'interprètent économiquement comme suit, chacun confirmant une hypothèse de travail :

- **Mkt-RF** ($\beta = 1,041$) : confirmant l'hypothèse H1, MSFT présente un risque systématique légèrement supérieur au marché, ce qui est cohérent avec son statut de valeur technologique de croissance sensible aux cycles d'innovation.
- **SMB** ($\beta = -0,322$) : confirmant l'hypothèse H2, l'exposition aux grandes capitalisations est confirmée : en tant qu'une des premières capitalisations mondiales, MSFT évolue à l'opposé du portefeuille petites capitalisations.
- **HML** ($\beta = -0,379$) : confirmant l'hypothèse H3, le profil de valeur de croissance est attesté par ce coefficient négatif, reflet d'un faible ratio book-to-market et d'une valorisation fondée sur les flux futurs anticipés.
- **RMW** ($\beta = +0,330$) : confirmant l'hypothèse H4, ce coefficient positif est cohérent avec les marges opérationnelles soutenues de Microsoft, parmi les plus élevées du secteur technologique.
- **CMA** ($\beta = -0,265$) : confirmant l'hypothèse H5, la stratégie d'investissement agressive de MSFT (dépenses massives en R&D et en infrastructure d'intelligence artificielle) se traduit par un chargement négatif sur ce facteur.

L'intercept alpha n'est pas significatif ($p = 0,76$), résultat cohérent avec l'hypothèse d'efficience des marchés : MSFT ne génère pas de rendements anormaux significatifs au-delà de son exposition aux cinq facteurs.

Tableau 6. – Résultats de l'estimation FF5 pour MSFT

	FF5 — MSFT
(Intercept)	0.0001 (0.0003)
mkt_rf	1.0412*** (0.0265)
smb	-0.3217*** (0.0426)
hml	-0.3788*** (0.0391)
rmw	0.3297*** (0.0500)
cma	-0.2651*** (0.0555)
Num.Obs.	1253
R2	0.680
R2 Adj.	0.679
* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01	

5.4. Comparaison des modèles

Le tableau ci-dessous synthétise la progression du pouvoir explicatif à chaque étape : CAPM (R^2 ajusté = 0,557), FF3 (0,663), FF5 (0,679). Le passage du CAPM au FF3 apporte la plus grande part du gain (+10,6 pp), les facteurs SMB et HML révélant une partie substantielle du risque systématique non capturée par le seul facteur de marché. L'ajout de RMW et CMA dans le FF5 apporte un gain additionnel de 1,6 pp, qui, bien que plus modeste, confirme la pertinence des facteurs de rentabilité et d'investissement pour l'évaluation de MSFT. Pour autant, environ 32 % de la variance des rendements demeure inexpliquée par le modèle FF5 : cette fraction résiduelle reflète le risque idiosyncratique propre à l'entreprise et est cohérente avec l'hypothèse d'efficience de marché.

Tableau 7. – Comparaison des modèles CAPM, FF3 et FF5 pour MSFT

	CAPM	FF3	FF5
(Intercept)	0.0001 (0.0003)	0.0001 (0.0003)	0.0001 (0.0003)
mkt_rf	1.0819*** (0.0272)	1.0364*** (0.0266)	1.0412*** (0.0265)
smb		-0.4447*** (0.0385)	-0.3217*** (0.0426)
hml		-0.3748*** (0.0312)	-0.3788*** (0.0391)
rmw			0.3297*** (0.0500)
cma			-0.2651*** (0.0555)
Num.Obs.	1253	1253	1253
R2	0.558	0.664	0.680
R2 Adj.	0.557	0.663	0.679

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

5.5. Comparaison entre pairs technologiques

À titre de contextualisation, le modèle FF5 est également estimé pour trois entreprises technologiques comparables : Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL) et Meta (META). Cette comparaison ne constitue pas une analyse parallèle complète (aucun diagnostic de Gauss-Markov n'est répété pour les pairs), mais permet de situer le profil factoriel de MSFT dans son secteur. Les différences de coefficients entre entreprises reflètent des positionnements distincts : une profitabilité plus ou moins élevée selon le facteur RMW, une intensité d'investissement variable selon CMA, et des profils de valorisation différents selon HML. Ces variations illustrent que le modèle FF5 capture des caractéristiques économiques spécifiques à chaque firme, et non un facteur sectoriel uniforme.

Tableau 8. – Estimation FF5 pour MSFT et pairs technologiques

	MSFT	AAPL	GOOGL	META
(Intercept)	0.0001 (0.0003)	-0.0000 (0.0003)	0.0004 (0.0004)	0.0001 (0.0006)
mkt_rf	1.0412*** (0.0265)	1.2091*** (0.0312)	1.1316*** (0.0390)	1.3751*** (0.0598)
smb	-0.3217*** (0.0426)	-0.0698 (0.0503)	-0.2084*** (0.0628)	-0.2106** (0.0963)
hml	-0.3788*** (0.0391)	-0.4862*** (0.0460)	-0.2641*** (0.0575)	-0.4357*** (0.0882)
rmw	0.3297*** (0.0500)	0.4886*** (0.0589)	0.2571*** (0.0736)	0.2013* (0.1127)
cma	-0.2651*** (0.0555)	0.3592*** (0.0655)	-0.4305*** (0.0818)	-0.5779*** (0.1254)
Num.Obs.	1253	1253	1253	1253
R2	0.680	0.620	0.528	0.442
R2 Adj.	0.679	0.619	0.526	0.440

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

6. Vérification des hypothèses de Gauss-Markov

Le seuil de signification retenu est $\alpha = 0,01$ ($T = 1\,253$ observations). Les diagnostics portent sur le modèle FF5.

6.1. $H1$: Linéarité

Le modèle FF5 est linéaire par construction. Le graphique résidus-valeurs ajustées ($H3$) ne révèle aucune courbure systématique. **H1 satisfaite.**

6.2. $H2$: Normalité des résidus

Test de Jarque-Bera : $JB = 6\,406,33$, $p \approx 0$. **H2 rejetée** à $\alpha = 0,01$. Les queues épaisses sont caractéristiques des rendements financiers journaliers. Pour $T = 1\,253$, le théorème central limite garantit la normalité asymptotique des estimateurs ; l'inférence demeure valide.

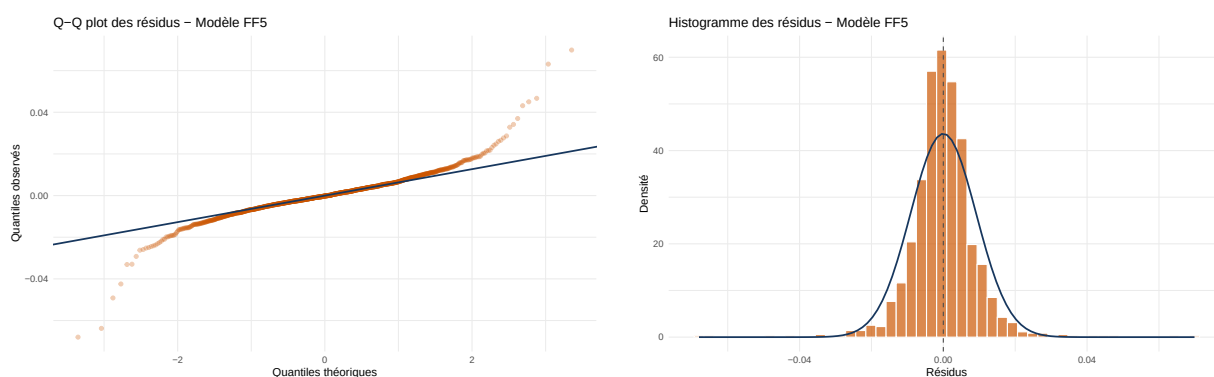


Fig. 1. – Q-Q plot et histogramme des résidus du modèle FF5

6.3. $H3$: Homoscédasticité

Goldfeld-Quandt, Glejser, Breusch-Pagan et White : aucun test ne rejette H_0 à $\alpha = 0,01$. **H3 non rejetée.**

Le graphique des résidus² contre les valeurs ajustées ($\hat{y}$) ne révèle aucune structure en éventail ou en entonnoir : la variance conditionnelle est stable sur toute l'étendue des $\hat{y}$. En l'absence de patron global, l'examen facteur par facteur confirme qu'aucun régresseur (Mkt-RF, SMB, HML, RMW, CMA) ne fait croître la dispersion des résidus².

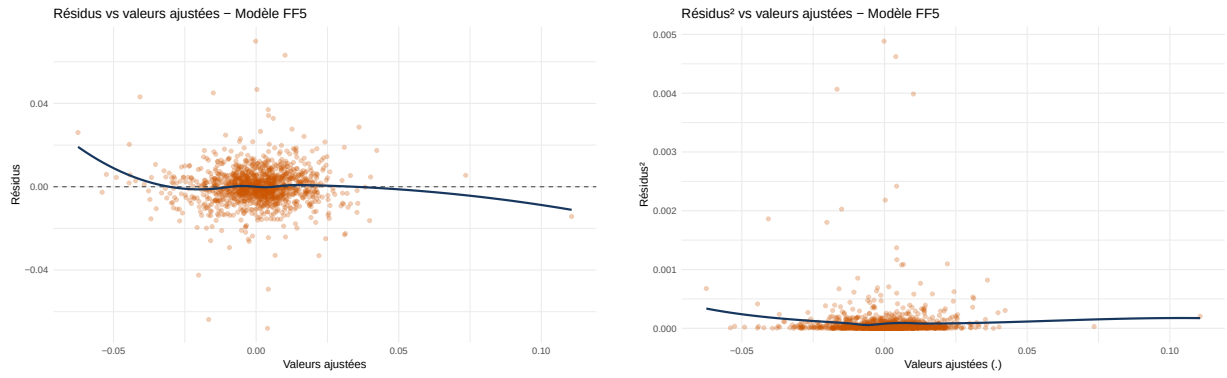


Fig. 2. – Résidus vs valeurs ajustées (gauche) et résidus² vs valeurs ajustées (droite)

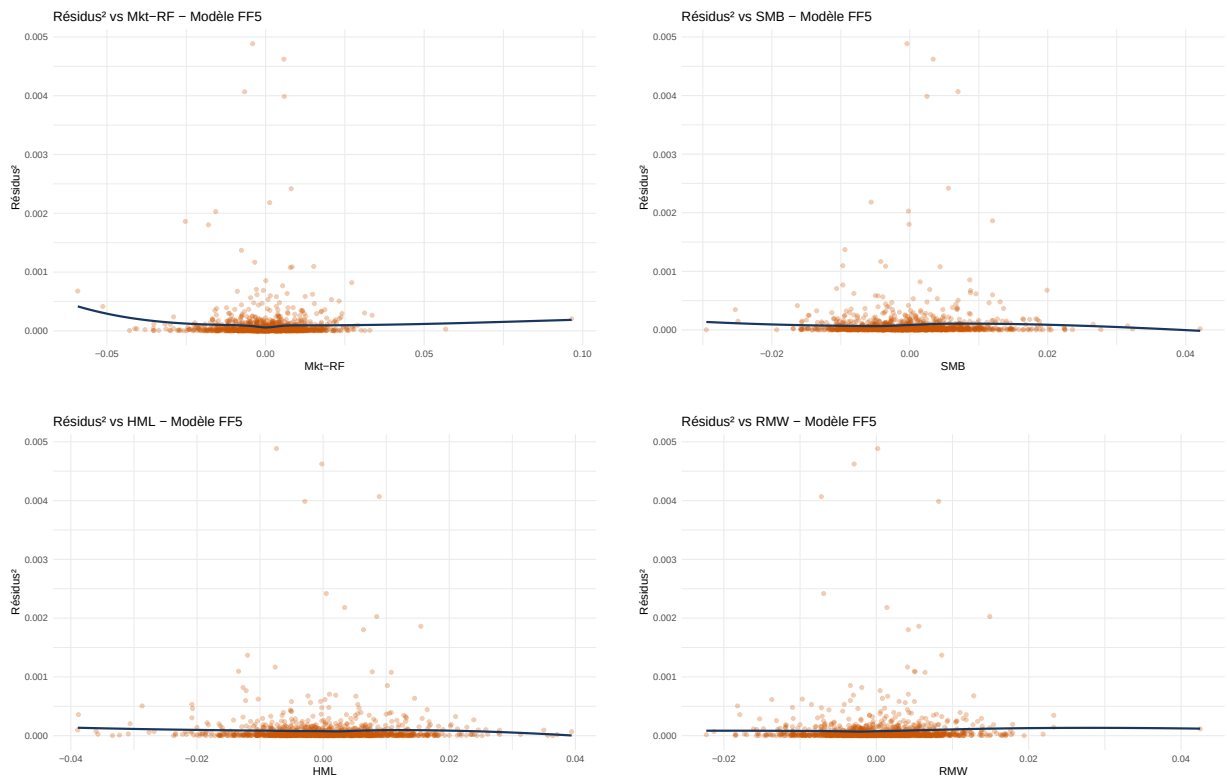


Fig. 3. – Résidus² par facteur : Mkt-RF, SMB, HML, RMW

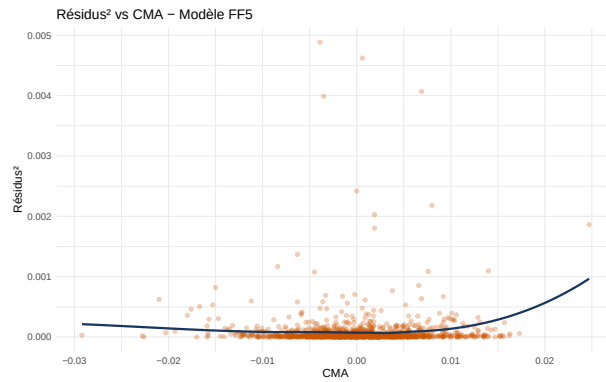


Fig. 4. – Résidus² vs CMA

6.4. H_4 : Absence d'autocorrélation

Durbin-Watson, Breusch-Godfrey et Ljung-Box : aucun test ne rejette H_0 à $\alpha = 0,01$. **H_4 non rejetée.**

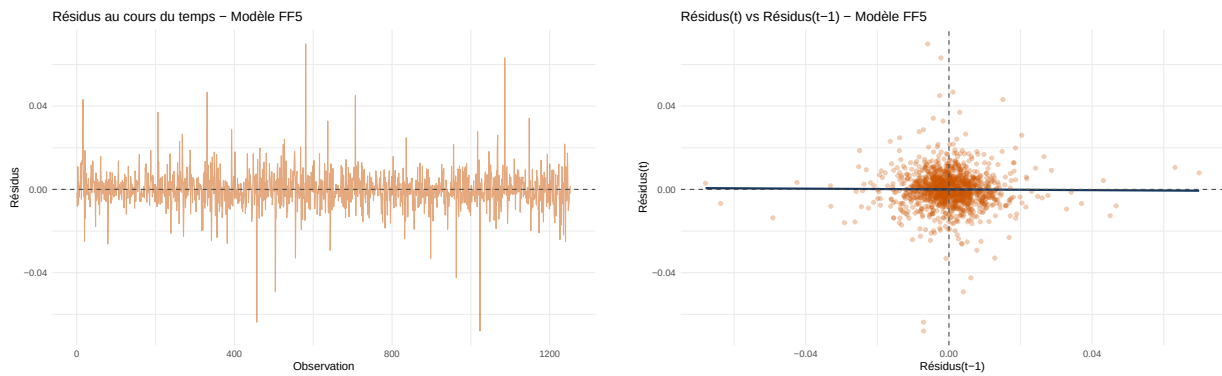


Fig. 5. – Résidus dans le temps et résidus(t) vs résidus(t-1)

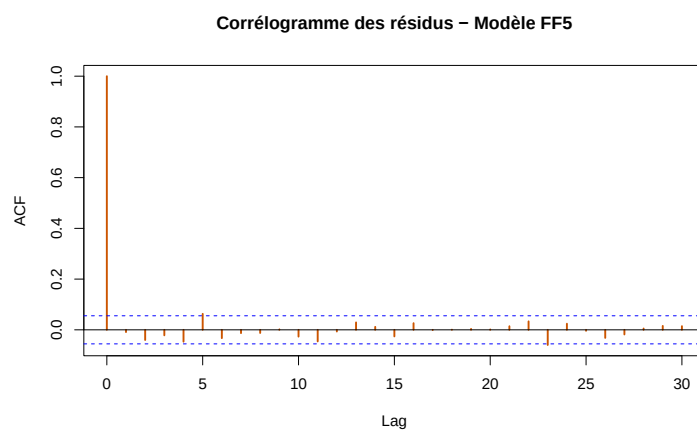


Fig. 6. – Fonction d'autocorrélation des résidus

6.5. H5 : Absence de multicollinéarité parfaite

Les cinq régresseurs sont retenus dans la sortie `lm()` sans élimination automatique. **H5 satisfaite par construction.**

6.6. H6 : Multicollinéarité approximative

Trois approches complémentaires permettent d'évaluer la multicollinéarité approximative entre les cinq facteurs.

Le **test de Farrar-Glauber** (test du χ^2 sur le déterminant de la matrice de corrélation R des régresseurs) teste globalement l'orthogonalité de X . La statistique $\chi^2 = -[n - 1 - \frac{2k+5}{6}] \ln|R|$ suit un χ^2 à $\frac{k(k-1)}{2}$ degrés de liberté sous H_0 . Ici $\chi^2(10) = 1546,4$, $p \approx 0$: H_0 est rejetée, indiquant une structure de corrélation non nulle entre facteurs. Ce rejet s'explique principalement par la grande taille de l'échantillon ($T = 1\,253$) : avec un tel nombre d'observations, des corrélations faibles deviennent statistiquement significatives même en l'absence de problème pratique.

Le **facteur d'inflation de la variance** (VIF) mesure, pour chaque régresseur X_j , l'augmentation de la variance de $\hat{\beta}_j$ due à la corrélation avec les autres facteurs : $VIF_j = \frac{1}{1-R_j^2}$. Un VIF inférieur à 5 est généralement considéré acceptable. Tous les VIF sont inférieurs à 2,1 (maximum : HML = 2,04).

Le **critère de Klein** compare le R^2 de chaque régression auxiliaire (X_j régressé sur les quatre autres facteurs) au R^2 global du modèle FF5 ($R^2 = 0,680$). Si $R_{\text{aux}}^2 > R_{\text{FF5}}^2$, la multicollinéarité est susceptible de biaiser l'estimation. Le R^2 auxiliaire maximal est celui de HML (0,510), nettement inférieur à 0,680. Aucun facteur ne satisfait le critère de Klein. Le tableau ci-dessous récapitule les résultats.

Tableau 9. – VIF et critère de Klein pour les facteurs FF5

Facteur	VIF	R^2 auxiliaire	Klein OK
Mkt-RF	1.305	0.234	Oui
SMB	1.478	0.3235	Oui
HML	2.042	0.5104	Oui
RMW	1.624	0.3843	Oui
CMA	1.63	0.3864	Oui

La matrice de corrélation confirme visuellement l'absence de colinéarité forte : aucun coefficient inter-facteurs n'excède 0,7 en valeur absolue. **H6 non rejetée.**

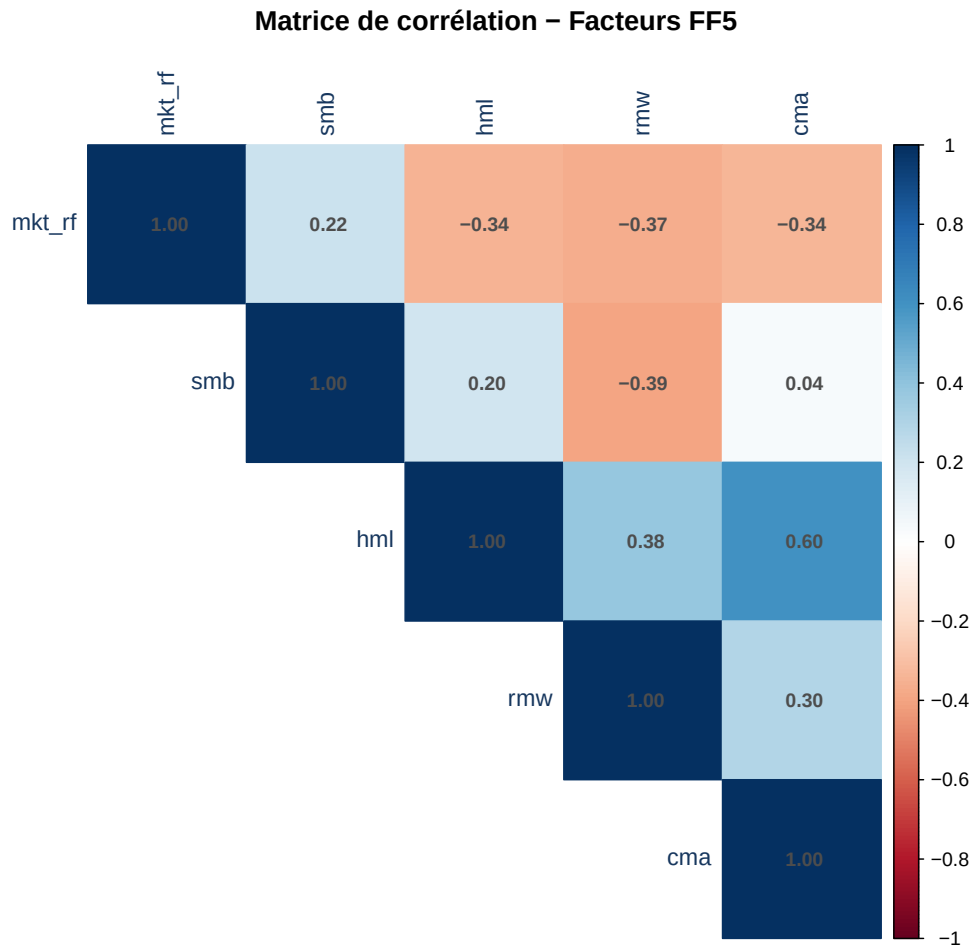


Fig. 7. – Matrice de corrélation des facteurs FF5

6.7. *H7 : Exogénéité*

Les facteurs FF5 sont construits à partir de portefeuilles indépendants des rendements de MSFT. **H7 satisfaite par la spécification du modèle.**

6.8. *H8 : Spécification correcte*

Le modèle FF5 est la référence de Fama et French (2015). Le gain de R^2 ajusté (0,557 à 0,679) confirme la pertinence des cinq facteurs. **H8 satisfaite.**

7. Corrections

Les corrections suivantes sont présentées à titre pédagogique. Les tests diagnostiques n'ayant pas détecté de violation significative à $\alpha = 0,01$, les estimations MCO demeurent les estimateurs BLUE dans ce cadre.

7.1. Corrections pour $H3$: Hétéroscédasticité

Quatre estimateurs sont comparés pour illustrer les effets d'une éventuelle correction de l'hétéroscédasticité :

- **MCO (référence)** : estimateur de base présenté pour comparaison, sans correction de l'hétéroscédasticité.
- **MCP (Moindres Carrés Pondérés)** : correction par pondération supposant une variance proportionnelle à la valeur absolue du facteur de marché $|\text{Mkt-RF}|$, de sorte que les observations à forte volatilité reçoivent un poids plus faible.
- **MCGF (Moindres Carrés Généralisés Faisables)** : correction par estimation de la fonction de variance via une régression auxiliaire du logarithme des résidus au carré sur les régresseurs, permettant d'estimer $h(X)$ et de pondérer en conséquence.
- **White robuste** : correction des écarts-types par l'estimateur sandwich HC1 sans refittage du modèle ; les coefficients MCO sont inchangés, seules les erreurs standard sont ajustées.

Tableau 10. – Comparaison des estimateurs avec corrections pour l'hétéroscédasticité

	MCO	MCP	MCGF	White (robuste)
(Intercept)	0.0001 (0.0003)	-0.0059*** (0.0001)	0.0001 (0.0003)	0.0001 (0.0003)
mkt_rf	1.0412*** (0.0265)	0.9294 (0.8384)	1.0428*** (0.0264)	1.0412*** (0.0320)
smb	-0.3217*** (0.0426)	0.0093 (0.0175)	-0.3275*** (0.0420)	-0.3217*** (0.0470)
hml	-0.3788*** (0.0391)	-0.2085*** (0.0143)	-0.3823*** (0.0381)	-0.3788*** (0.0410)
rmw	0.3297*** (0.0500)	0.0687*** (0.0215)	0.3143*** (0.0499)	0.3297*** (0.0576)
cma	-0.2651*** (0.0555)	-0.7344*** (0.0256)	-0.2519*** (0.0541)	-0.2651*** (0.0674)
Num.Obs.	1253	1253	1253	1253
R2	0.680	0.511	0.684	0.680
R2 Adj.	0.679	0.509	0.683	0.679

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

7.2. Corrections pour H_4 : Autocorrélation

Trois estimateurs sont comparés pour illustrer les effets d'une éventuelle correction de l'autocorrélation :

- **MCO (référence)** : estimateur de base présenté pour comparaison, sans correction de l'autocorrélation.
- **Prais-Winsten** : quasi-différenciation AR(1) qui transforme le modèle pour éliminer l'autocorrélation du premier ordre ; la première observation est préservée par la transformation $\sqrt{1 - \rho^2}$ pour éviter la perte d'une observation.
- **Newey-West** : écarts-types HAC (hétéroscédasticité et autocorrélation robustes) sans refittage ; la bande passante retenue est $p = \lfloor 4 \cdot (T/100)^{2/9} \rfloor$ conformément à la formule du cours.

Tableau 11. – Comparaison des estimateurs avec corrections pour l'autocorrélation

	MCO	Prais-Winsten	Newey-West
(Intercept)	0.0001 (0.0003)	0.0001 (0.0003)	0.0001 (0.0002)
mkt_rf	1.0412*** (0.0265)		1.0412*** (0.0413)
smb	-0.3217*** (0.0426)		-0.3217*** (0.0507)
hml	-0.3788*** (0.0391)		-0.3788*** (0.0457)
rmw	0.3297*** (0.0500)		0.3297*** (0.0629)
cma	-0.2651*** (0.0555)		-0.2651*** (0.0778)
mkt_rf_star		1.0413*** (0.0265)	
smb_star		-0.3220*** (0.0426)	
hml_star		-0.3792*** (0.0391)	
rmw_star		0.3293*** (0.0499)	
cma_star		-0.2641*** (0.0556)	
Num.Obs.	1253	1253	1253
R2	0.680	0.680	0.680
R2 Adj.	0.679	0.679	0.679

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

8. Conclusion

Ce travail a appliqué le modèle de Fama-French à cinq facteurs aux rendements journaliers excédentaires de Microsoft (MSFT) sur la période janvier 2021 – décembre 2025 ($T = 1\,253$ observations). L'estimation MCO du modèle FF5 produit un R^2 ajusté de 0,679, soit un gain de 12,16 points de pourcentage par rapport au CAPM ($\text{Adj.}R^2 = 0,557$). Les cinq chargements factoriels sont significatifs à $\alpha = 0,01$ et cohérents avec le profil fondamental de MSFT : risque systématique légèrement supérieur au marché ($\beta_{\text{mkt}} = 1,041$), exposition aux grandes capitalisations ($\beta_{\text{smb}} = -0,322$), profil de croissance ($\beta_{\text{hml}} = -0,379$), forte rentabilité ($\beta_{\text{rmw}} = +0,330$) et stratégie d'investissement agressive ($\beta_{\text{cma}} = -0,265$). L'intercept alpha n'est pas significatif ($p = 0,76$), résultat cohérent avec l'hypothèse d'efficience des marchés : MSFT ne génère pas de rendement anormal au-delà de son exposition aux facteurs de risque systématiques.

La vérification des hypothèses de Gauss-Markov confirme la validité des estimateurs MCO. L'hypothèse de normalité des résidus (H2) est rejetée en raison de queues épaisses, caractéristiques bien documentées des rendements financiers journaliers ; le théorème central limite garantit néanmoins la normalité asymptotique des estimateurs pour $n = 1\,253$, de sorte que l'inférence demeure valide. Les hypothèses d'homoscédasticité (H3) et d'absence d'autocorrélation (H4) ne sont pas rejetées à $\alpha = 0,01$ par l'ensemble des tests appliqués. Les corrections présentées en section 7 sont purement pédagogiques : les conditions de Gauss-Markov sont satisfaites et les MCO restent les estimateurs BLUE.

Cette analyse comporte plusieurs limites à prendre en compte. La fréquence journalière amplifie la non-normalité des résidus par rapport à une fréquence mensuelle, bien que le nombre d'observations compense cet effet via le TCL. La période 2021–2025 couvre des régimes macroéconomiques très contrastés (reprise post-COVID, cycle de hausse des taux de 2022–2023, et essor de l'intelligence artificielle) qui peuvent affecter la stabilité des chargements factoriels dans le temps. Enfin, la comparaison avec les pairs (AAPL, GOOGL, META) est présentée à titre illustratif et ne constitue pas une analyse complète.

Une prolongation naturelle de ce travail consisterait à examiner la stabilité des chargements factoriels sur des sous-périodes glissantes afin de tester si les expositions de MSFT aux facteurs SMB, HML, RMW et CMA ont évolué avec la transformation du profil stratégique de l'entreprise.

9. Annexes

Le code source complet est fourni dans le fichier `src/analysis.R` joint à la soumission. Chaque section du script comporte un commentaire `# Voir p.X` renvoyant aux pages du présent rapport. Le tableau ci-dessous indique la correspondance entre les sections du rapport et les blocs du script.

Tableau 12. – Correspondance sections du rapport — blocs du script `src/analysis.R`

Section du rapport	Bloc du script	Lignes
Statistiques descriptives	# ---- 0b. Descriptive statistics table ----	30–66
Table des hypothèses	# ---- 0c. Hypotheses table ----	67–93
Table des variables FF5	# ---- 0d. FF5 variables table ----	94–123
Résultats — CAPM	# ---- 1. CAPM regression ----	124–136
Résultats — FF3	# ---- 1b. FF3 regression ----	137–155
Résultats — FF5	# ---- 2. FF5 regression ----	156–204
Comparaison entre pairs	# ---- 3. Peer comparison ----	205–221
H2 — Normalité	# ---- 4. H2 – Normality ----	222–267
H3 — Homoscédasticité	# ---- 5. H3 – Homoskedasticity ----	268–363
H4 — Autocorrélation	# ---- 6. H4 – Autocorrelation ----	364–440
H6 — Multicolinéarité	# ---- 7. H6 – Multicollinearity ----	441–516
Corrections H3 et H4	# ---- 9. Corrections ----	517–623